

Sur l'équation de Schrödinger

Kieron Eisma

Août 2026

Abstract

L'équation de Schrödinger est une loi fondamentale de la physique quantique. Nous sommes tous familiers avec la relation:

$$\hat{H}\psi = \hat{E}\psi.$$

Parce qu'il s'agit d'un postulat dans la théorie, on ne peut pas le déduire comme les autres équations en physique, par exemple l'équation d'Euler-Lagrange.

Cependant, il est possible de proposer l'équation pour une fonction d'onde ψ , en appliquant l'opérateur différentiel à l'intégrale.

Les suggestions et les questions sont bienvenues à mon email:

`kiwi.eisma@gmail.com`

Si vous découvrez une erreur dans cet article, contactez-moi aussi.

1 Le paquet d'ondes

Nous supposons que tous les paquets d'ondes considérés dans cet article sont des fonctions de Schwartz sur $\mathbb{R}$.

L'équation d'onde est donnée par

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u.$$

Nous considérons le cas en une dimension; les solutions de cette équation sont des ondes planes. La forme générale d'un paquet d'ondes est donnée par la superposition de ces solutions:

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) e^{i(kx - \omega t)} dk. \quad (1)$$

Soit $\psi_0(x) = \psi(x, 0)$ la fonction d'onde initiale. Alors,

$$\psi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) e^{ikx} dk,$$

ou, par la formule d'inversion de Fourier,

$$\phi(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \psi_0(x) e^{-ikx} dx.$$

D'après la relation de de Broglie, la quantité de mouvement est donnée par $p = \hbar k$, où k est le nombre d'onde. Il s'ensuit que

$$dk = \frac{dp}{\hbar}.$$

De plus, la relation de Planck donne l'énergie: $E = \hbar\omega$. On peut donc réécrire équation (1) comme

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi\left(\frac{p}{\hbar}\right) e^{i\left(\frac{p}{\hbar}x - \frac{E}{\hbar}t\right)} \frac{dp}{\hbar}.$$

Définissons

$$\tilde{\phi}(p) = \frac{1}{\sqrt{\hbar}} \phi(k) = \frac{1}{\sqrt{\hbar}} \phi\left(\frac{p}{\hbar}\right).$$

Alors, on obtient

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{\hbar} \tilde{\phi}(p) e^{i\left(\frac{p}{\hbar}x - \frac{E}{\hbar}t\right)} \frac{dp}{\hbar} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\phi}(p) e^{\frac{i}{\hbar}(px - Et)} dp.$$

2 L'équation de Schrödinger

Dans la section 1, nous avons montré que l'équation d'un paquet d'ondes en dimension un est donnée par¹

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\phi}(p) \exp\left[\frac{i}{\hbar}\left(px - \left(\frac{p^2}{2m} + V\right)t\right)\right] dp.$$

¹Rappelons que l'énergie cinétique est définie par $T = \frac{p^2}{2m}$.

Il en résulte que

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\phi}(p) \exp \left[\frac{i}{\hbar} \left(px - \left(\frac{p^2}{2m} + V \right) t \right) \right] dp \right) \quad (2)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\phi}(p) \left(\frac{p^2}{2m} + V \right) \exp \left[\frac{i}{\hbar} \left(px - \left(\frac{p^2}{2m} + V \right) t \right) \right] dp \quad (3)$$

$$= \left(\frac{p^2}{2m} + V \right) \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\phi}(p) \exp \left[\frac{i}{\hbar} \left(px - \left(\frac{p^2}{2m} + V \right) t \right) \right] dp \quad (4)$$

$$= \left(\frac{p^2}{2m} + V \right) \psi(x, t). \quad (5)$$

Cependant, l'opérateur de quantité de mouvement dans la représentation de position²

$$\hat{\vec{p}} = -i\hbar \vec{\nabla}.$$

C'est-à-dire

$$\hat{p}^2 = -\hbar^2 \nabla^2.$$

Ainsi, en dimension un,

$$\hat{p}^2 = -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}.$$

En substituant cette expression dans l'équation (5), on obtient

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V \right) \psi(x, t) = \hat{H} \psi(x, t),$$

où $\hat{H}$ est l'opérateur hamiltonien. C'est l'équation de Schrödinger.

Références

[Zet22] Nouredine Zettili. *Quantum Mechanics*. Wiley, 2022. ISBN: 978-1-118-30789-2.

²Voir l'équation 2.346 de [Zet22]